

Le dernier mécanisme que nous pouvons citer, concerne les changements structuraux de la paroi myocardique entraînant une perte de contractilité et par conséquent une diminution de la fraction d'éjection. En effet, à cause de changements structuraux dûs au manque d'oxygène, les cellules non vascularisées ne sont plus aptes à se contracter correctement. « Interruption of coronary flow to the mammalian heart is followed almost immediately by a decrease in contractility and profound impairment of ventricular filling. » ^{(15) p.528} Dans la phase tardive de l'infarctus, quand le cœur n'est plus capable d'assurer un débit suffisant, on parle d'insuffisance cardiaque. « This text defines heart failure as a clinical syndrome in which heart disease reduces cardiac output [...]. » ^{(15) p.546} À ce moment, ces changements structuraux vont conduire à **l'amincissement de la paroi myocardique**. « Au cours de l'évolution de l'insuffisance cardiaque, la réduction des cardiomyocytes est associée à une modification architecturale des cellules myocardiques [...] Ces changements morphologiques contribuent à amincir la paroi [...] » ^{(18) p.125} Du fait de son amincissement, la paroi n'est plus capable d'exercer la force nécessaire à l'éjection du sang, ses mouvements deviennent même dépendant de la pression qu'exerce le sang à sa surface. « The non-contractile ischemic myocytes are stretched with each systole and become « wavy fibers ». » ^{(19) p.547}

2.1.6. Spécificité du rat

Le modèle le mieux adapté à l'étude de l'ischémie et de l'infarctus myocardique est le modèle porcin. « Porcine and ovine models are characterized by predictable infarction sizes and closely mimic ischemic cardiomyopathy in humans » ^{(20) p.137} Le rat pour sa simplicité d'utilisation est tout de même devenu un modèle très utilisé dans l'étude des troubles de la perfusion myocardique. « Soon thereafter, Pfeffer et al developed the rat coronary ligation model that became perhaps the most widely used heart failure and MI model in the decades to follow. » ^{(21) p.138} Le cœur du rat est donc un modèle qui s'est imposé comme viable pour l'étude de l'appareil circulatoire. Parmi les différences qui existent entre ce modèle et le modèle humain, deux particularités intéressent notre travail. Premièrement, la taille, le rat mesurant quelques dizaine de centimètres, il est normal que son cœur soit également plus petit. Le rat a donc des ventricules de contenance moindre et d'épaisseur moindre. Le deuxième point, est la fréquence cardiaque, en effet, là où l'homme a une fréquence cardiaque qui se situe entre soixante et cents pulsations par minute ^{(15) p.462}, celle du rat est entre deux-cent-cinquante et quatre-cents-nonante pulsation par minute ⁽²²⁾. Hormis cela, les deux espèces ont des cœurs qui se ressemblent. « The general structure of the circulatory system of the rat is almost identical to that of humans. » ^{(23) p.7} Sur la Figure 7, il est possible de voir une photographie d'un cœur de rat en coupe. Sur celle-ci, on voit la différence d'épaisseur entre les deux ventricules, comme chez l'homme, en faveur du ventricule gauche.